

Arithmétique : DS du 22 octobre 2025

Master Sciences et Technologies, mention Mathématiques ou Informatique,
parcours Cryptologie et Sécurité informatique

Responsable : Gilles Zémor

Durée : 1h30. Sans document. Les exercices sont indépendants.

– EXERCICE 1.

- a) Calculer l'ordre de $\alpha = X$ dans $K = \mathbb{F}_2[X]/(X^6 + X + 1)$ et en déduire que $X^6 + X + 1$ est irréductible primitif.
- b) Trouver le polynôme minimal de α^9 . $\times \quad 3 + X^6 + X^3 + X^2 + 1$

– EXERCICE 2.

- a) Combien y a-t-il de polynômes unitaires irréductibles de degré 2 dans $\mathbb{F}_3[X]$? 3
- b) Combien y a-t-il de polynômes unitaires irréductibles de degré 4 dans $\mathbb{F}_3[X]$? 18
- c) Combien y a-t-il de polynômes unitaires irréductibles primitifs de degré 4 dans $\mathbb{F}_3[X]$? $\times$

– EXERCICE 3. On rappelle qu'il y a trois polynômes irréductibles de degré 4 dans $\mathbb{F}_2[X]$ qui sont $X^4 + X + 1$, $X^4 + X^3 + 1$, $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.

- a) Calculer X^{16} dans $\mathbb{F}_2[X]/(X^8 + X^4 + X^2 + X + 1)$ et en déduire que le polynôme $X^8 + X^4 + X^2 + X + 1$ est un produit de deux polynômes irréductibles de degré 4 dans $\mathbb{F}_2[X]$. $\sim$
- b) Calculer le reste de la division de $X^8 + X^4 + X^2 + X + 1$ par $X^4 + X + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$ et en déduire que $X^4 + X + 1$ ne divise pas $X^8 + X^4 + X^2 + X + 1$.
- c) En déduire la décomposition en facteurs irréductibles de $X^8 + X^4 + X^2 + X + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$.
- d) Les polynômes $X^{16} + X + 1$ et $X^{16} + X$ sont-ils premiers entre eux dans $\mathbb{F}_2[X]$?
- $\times$ e) Calculer la suite des carrés successifs de X , soit $X^2, X^4, X^8, \dots$, dans l'anneau $\mathbb{F}_2[X]/(X^{16} + X + 1)$ et en déduire, en utilisant la question précédente, que $X^{16} + X + 1$ se décompose dans $\mathbb{F}_2[X]$ en un produit de deux polynômes irréductibles de degré 8.

Les questions suivantes ont pour but de faire apparaître ces deux polynômes de degré 8 sans faire de calculs déraisonnables.

- f) Montrer que dans $\mathbb{F}_{256}$ il existe un élément x tel que $x^{16} = x + 1$ et que son polynôme minimal est de degré 8.
- g) Soit $y = x + x^2$. Que vaut y^{16} ? En déduire que y a pour polynôme minimal un polynôme de degré 4.

- h) Montrer que le polynôme minimal de y n'est pas $X^4 + X + 1$: on utilisera la question a).
- i) Faire l'hypothèse que le polynôme minimal de y est un des deux autres polynômes irréductibles de degré 4, et en déduire deux candidats pour le polynôme minimal de x .
- j) Montrer que l'on obtient ainsi les deux facteurs irréductibles de $X^{16} + X + 1$.